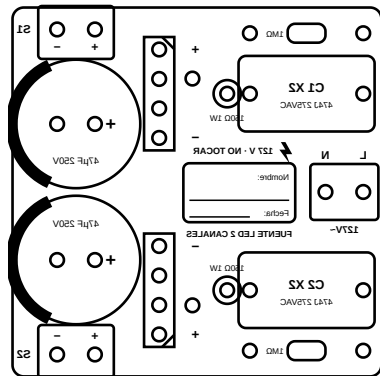
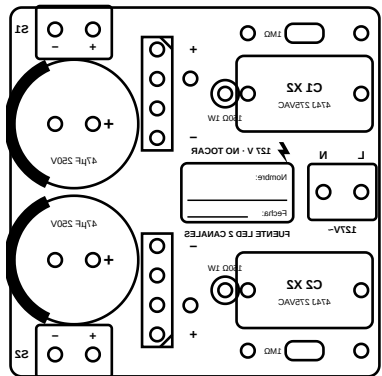
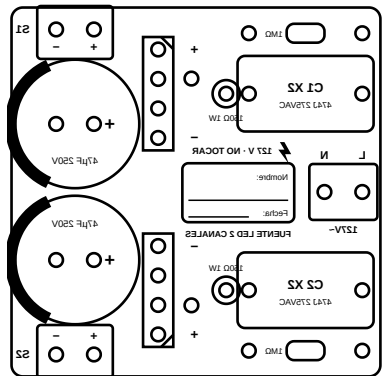
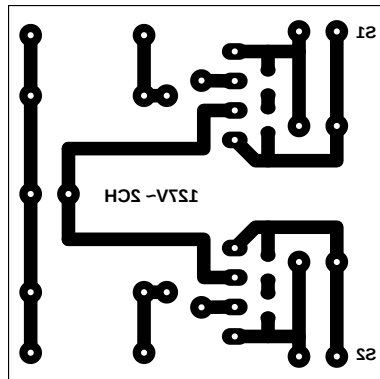
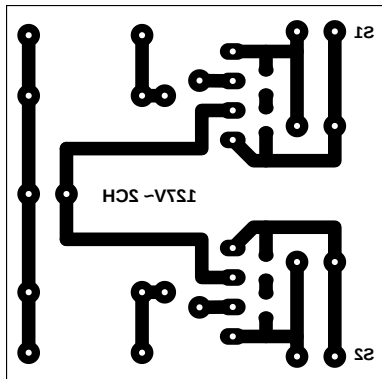
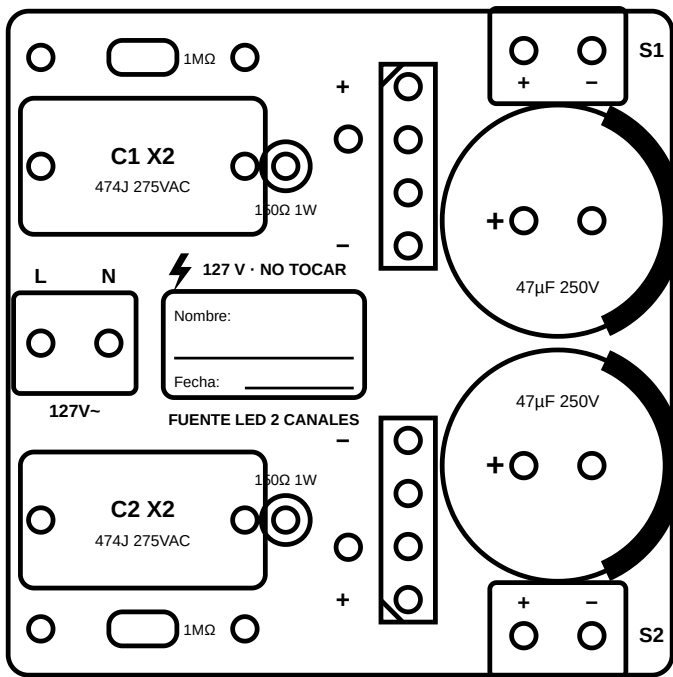


**Imprime en LÁSER al 100 %.** No inviertas nada: cada dibujo ya viene listo. Fila de arriba: **cobre** (lado de pistas). Fila de abajo: **serigrafía** (lado de componentes).

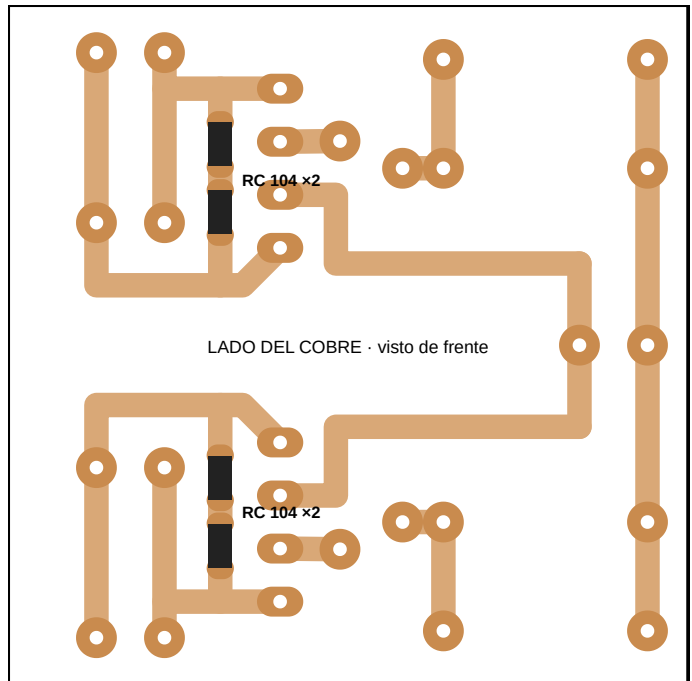


Los 4 rectángulos chicos sin punto blanco son las resistencias SMD de 100 kΩ (lado del cobre). El texto del cobre y de la serigrafía sale al revés en el papel a propósito.

## Dónde va cada pieza



Así se ve la serigrafía ya planchada (lado de componentes)



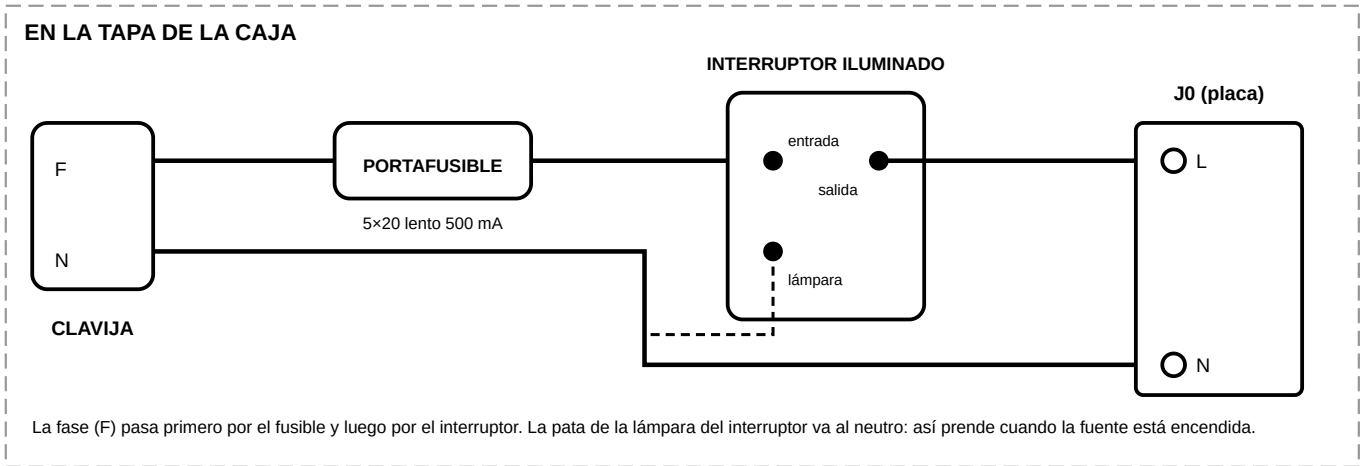
Lado del cobre visto de frente. Suelta primero las 4 resistencias 1206

- **BR** (KBP307): la pata + (esquina recortada) arriba en el canal 1 y abajo en el canal 2, como en el dibujo.
- **CE**: la franja (-) hacia la orilla derecha. **RS** va parada junto al X2. **RD** va acostada arriba (canal 1) o abajo (canal 2) del X2.
- La fila de abajo es el espejo de la de arriba.

# Lista de material (por placa de 2 canales)

| Ref      | Cant. | Cómo pedirlo                                                                            | Nota                                     |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| C1, C2   | 2     | Capacitor <b>X2 275 VAC</b> , patas a 15 mm, según tus LED (lo normal: 474J)            | Soldado directo                          |
| RD1, RD2 | 2     | Resistencia <b>1 MΩ ½ W</b> , acostada, patas dobladas a 15 mm                          | Junto al X2, descarga el capacitor       |
| RS1, RS2 | 2     | Resistencia <b>150 Ω 1 W, parada</b> (patas a 5 mm)                                     | Frena el pico al conectar                |
| BR1, BR2 | 2     | Puente <b>KBP307</b> (patas a ~4 mm). La esquina recortada (+) va donde marca el dibujo | Parado                                   |
| CE1, CE2 | 2     | Electrolítico <b>47 µF 250 V</b> , 17 mm de diámetro, patas a 5 mm                      | Parado                                   |
| RC1–RC4  | 4     | Resistencia <b>SMD 1206 de 100 kΩ</b> (dice 104), 2 por canal                           | Lado del cobre, debajo del electrolítico |
| J1, J2   | 2     | Bornera <b>KF301 de 2 polos</b>                                                         | Salidas                                  |
| J0       | 1     | Bornera KF301 de 2 polos, <b>o suelda los 2 cables directo</b>                          | Entrada 127 V                            |

Para 5 salidas multiplica por 3 (3 placas). En la caja, una sola vez: portafusible de chasis con fusible **lento de 500 mA**, interruptor iluminado y el **varistor 10D241K atornillado en la bornera de entrada J0** junto con los cables (en esta placa ya no cabe).  
Conexión:



## Seguridad (sin zener)

No lleva agujeros para tornillos: los dos electrolíticos de 17 mm ocupan las esquinas. Fíjala en la caja con postes adhesivos o silicón caliente en las orillas.

- Esta placa no lleva zener. Una salida sin LED deja su electrolítico cargado a unos 200 V (aguanta 250 V) y la de 220 kΩ lo descarga en unos 10 segundos.
- Por eso: **conecta y desconecta LED siempre con la fuente apagada** y espera 10 segundos. Conectarlos en caliente quema los LED.
- No está aislada: placa y LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.